5.3.1 வறண்ட வானிலை ஓட்டம்

ஒரு ஆண்டின் மழை இல்லாத வறண்ட காலத்தில் கழிவு நீரகற்று குழாயில் ஓடும் மொத்த கழிவு நீரின் ஓட்டம் வறண்ட வானிலை ஓட்டம் எனப்படுகிறது.

வறண்ட வானிலை ஓட்டத்தை பாதிக்கும் காரணிகள்

1. நிலத்தடி நீர் ஊடுருவுதல் மற்றும் வெளியேற்றுதல்
2. தொழிற்சாலைகளின் அமைப்பிடம்
3. மக்கள் தொகை
4. விநியோகிக்கப்படும் குடிநீரின் அளவு

5.3.2 மழைநீர் ஓட்டம் அல்லது வெள்ளநீர்

மழை காலத்தில் பூமியின் மேற்பரப்பில் பாய்ந்து செல்லும் நீர் மழைநீர் அல்லது வெள்ள நீர் எனப்படுறது.

மழைநீரின் அளவை பாதிக்கும் காரணிகள்

1. மழையின் அளவு
2. நீர் பிடிப்புப் பரப்பின் தன்மை
3. மழை பெய்யும் கால அளவு

5.4. கழிவு நீர் குழாய் அமைத்தல்

கழிவு நீர் குழாய் கட்டுமானம் கீழ்க்காணும் தலைப்புகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

1. கழிவு நீர் குழாய்களின் வடிவம்
2. கழிவு நீர் குழாயின் நீள் சரிவு
3. கழிவு நீர் குழாயினைப் பதித்தல்
4. கழிவு நீர் குழாயினை பரிசோதனை செய்தல்
5. கழிவு நீர் குழாயின் காற்றோட்டம்
6. கழிவு நீர் குழாய்களை சுத்தம் செய்தல்

5.4.1 கழிவு நீர் குழாய்களின் வடிவம்

கழிவு நீர் குழாயின் நீர் ஓட்டத்திறன் அதன் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தைப் பொருத்து அமைகிறது. பொதுவாக வட்ட வடிவமான கழிவுநீர்க் குழாய்களே பயன்பாட்டில் உள்ளன.

கழிவு நீர் குழாய்கள் அதன் குறுக்கு வெட்டு தோற்றத்தினைப் பொருத்து இரண்டாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

அ. வட்ட வடிவ குழாய்கள் (Circular sewer sections)

ஆ. வட்ட வடிவமில்லா குழாய்கள் (Non-Circular sewer sections)

அ. வட்ட வடிவ குழாய்கள்

வட்ட வடிவ குழாய்கள் தயாரிப்பதற்கும் அல்லது கட்டுமானம் செய்வதற்கும் மற்றும் கையாளுவதற்கும் சுலபமானது. இவை 1.5 மீ விட்டம் வரை அமைக்க ஏற்றது. தனித்த கழிவு நீரகற்று முறையில் இவை அதிகம் பயன்படுகிறது.

ஆ. வட்ட வடிவமில்லா குழாய்கள்

பின்வரும் வட்ட வடிவமில்லாக் குழாய்கள் பொதுவாக கழிவுநீரகற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

1. கூடை கைப்பிடி வடிவ கழிவு நீர் குழாய்
2. குதிரை லாட வடிவ கழிவு நீர் குழாய்
3. முட்டை வடிவ கழிவு நீர் குழாய்
4. பரவளைய வடிவ கழிவு நீர் குழாய்
5. செவ்வக வடிவ கழிவு நீர் குழாய்
6. அரை வட்ட வடிவ கழிவு நீர் குழாய்
7. அரை நீள் வட்ட வடிவ கழிவு நீர் குழாய்
8. U வடிவ கழிவு நீர் குழாய்

5.4.2 கழிவு நீர் குழாயின் நீள் சரிவு

கழிவு நீர் குழாயில், கழிவு நீர் குறைவாக செல்லும்போது திடப்பொருள்கள் கழிவு நீர்க் குழாயில் படிந்து கழிவு நீர் ஓட்டத்தில் தடை ஏற்படுத்துகின்றன. இதனைத் தவிர்க்க புவி ஈர்ப்பு ஓட்டத்துடன் செல்வதற்காக கழிவு நீர்க் குழாயை நீள் வாட்டச் சரிவுடன் (Gradient) அமைப்பது அவசியம்.

கழிவு நீர் குழாய்க்கு தேசிய கட்டட அமைப்பு (NBO) பரிந்துரை செய்துள்ள நீள் சரிவுகள் பின்வருமாறு

Civil_TAM_Unit-5.indd 107 1/11/2020 10:27:39 AM